DigitalTwin for MyPalletizer 260 M5 Unity Version



Inhaltsverzeichnis

1. Abstract . . . 2
2. Introduction and Goals . . . 3
2.1. Functional Requirements . . . 3
2.2. Quality Goals . . . 3
2.3. Stakeholders . . . 4
3. Architecture Constraints . . . 4
3.1. Technische Randbedingungen . . . 5
3.2. Organisatorische Randbedingungen . . . 5
3.3. Konventionen und Standards . . . 5
3.4. Bewusste Grenzen und Annahmen . . . 5
4. Context and Scope . . . 6
4.1. Business Context . . . 6
4.2. Technical Context . . . 7
5. Solution Strategy . . . 7
5.1. Architekturelle Leitprinzipien . . . 7
6. Building Block View . . . 8
6.1. Whitebox Overall System (Level 1) . . . 8
6.2. Level 2: Subsysteme . . . 9
6.3. Level 3: Detailbausteine . . . 11
7. Runtime View . . . 14
7.1. Szenario 1: Initialisierung und Verbindungsaufbau . . . 14
7.2. Szenario 2: Asynchrone Gelenkbewegung (`send_angles`) . . . 15

7.3. Szenario 3: Synchrone Gelenkbewegung (`sync_move_joints`) . . . 15
7.4. Szenario 4: Dynamisches Objektspawnen (`World.spawn`) . . . 16
7.5. Szenario 5: Endeffektor-Interaktion (Vakuumpumpe einschalten) . . . 17
8. Deployment View . . . 18
8.1. Infrastruktur- und Verteilungsdiagramm . . . 18
8.2. Knoten und Softwareartefakte . . . 19
8.3. Kommunikationskanäle . . . 20
8.4. Bereitstellungsvarianten . . . 20
8.5. Softwarepaketierung . . . 20
9. Cross-cutting Concepts . . . 20
9.1. Simulations- und Kinematikkonzept . . . 20
9.2. Kommunikations- und Protokollkonzept . . . 21
9.3. Welt- und Szenarienkonzept . . . 22
9.4. Schutz- und Validierungskonzept . . . 22
9.5. Test- und Qualitätssicherungskonzept . . . 22
10. Architecture Decisions . . . 22
10.1. ADR-1: Einheitliche Python-API für Simulation und Hardware . . . 22
10.2. ADR-2: Kapselung der Herstellerbibliothek `pymycobot` . . . 23
10.3. ADR-3: Hybride Betriebsmodi (`virtual`, `real`, `both`) . . . 23
10.4. ADR-4: Trennung der Kommunikationskanäle (UDP Ports 5005 und 5006) . . . 24
10.5. ADR-5: Bereitstellung vordefinierter Szenarien über Presets . . . 24
10.6. ADR-6: Einsatz von `ArticulationBody` für die Gelenkphysik in Unity . . . 25
10.7. ADR-7: Pragmatische Nutzung herstellerseitiger CAD-Modelle mit Kompensation . . . 25
10.8. ADR-8: Verzicht auf optische Kamerasimulation zugunsten der Kernkinematik . . . 26
11. Quality Requirements . . . 26
11.1. Quality Tree . . . 26
11.2. Quality Scenarios . . . 27
11.3. Architektonische Zielkonflikte (Trade-offs) . . . 29
12. Risks and Technical Debts . . . 29
12.1. Architektur-Risiken . . . 29
12.2. Technologische und Implementierungsrisiken . . . 30
12.3. Technische Schulden und Weiterentwicklung . . . 30

1. Abstract

Dieses Dokument beschreibt die Software- und Systemarchitektur des digitalen Zwillings für den Roboterarm MyPalletizer 260 M5 nach dem arc42-Standard. Das System ermöglicht die Entwicklung, den Test und die hybride Steuerung von Simulation (Unity) und physischer Roboterhardware über eine einheitliche, benutzerfreundliche Python-Schnittstelle. Es wurde im Rahmen des Moduls "**AI Robotics Challenge**" (AIRCH) an der Hochschule Luzern (HSLU) entwickelt.

2. Introduction and Goals

Ziel ist die Bereitstellung eines digitalen Zwillings für den 4-Achs-Palettierroboter MyPalletizer 260 M5. Die 3D-Simulationsumgebung ermöglicht das gefahrlose Entwickeln, Testen und Optimieren von Roboterprogrammen und Manipulationsszenarien in einer virtuellen Umgebung, bevor der Code auf der physischen Hardware ausgeführt wird. Dadurch werden Kollisionen und mechanische Beschädigungen an den realen Servomotoren verhindert.

Das System löst den Engpass der beschränkten Hardwareverfügbarkeit im Lehrbetrieb, indem es Studierenden das ortsunabhängige Programmieren ermöglicht. Als Open Source Projekt steht die Lösung zudem externen Forschenden und Entwicklern zur Verfügung.

2.1. Functional Requirements

Anforderung	Beschreibung
3D-Visualisierung	Darstellung der Robotergeometrie, Gelenkbewegungen und Umgebungsobjekte in einer echtzeitfähigen 3D-Simulation (Unity).
Einheitliche Programmierschnittstelle	Bereitstellung einer Python-API, die identische Steuerbefehle für Simulation und physische Hardware akzeptiert, sodass Steuerungsskripte ohne Codeanpassung übertragbar sind.
Werkzeugunterstützung	Visuelle und funktionale Nachbildung der Endeffektoren: Parallelgreifer (**Gripper**) und Vakuumpumpe (**Suction Pump**).
Dynamische Szenenverwaltung	Erzeugen, Manipulieren und Löschen geometrischer Objekte (Würfel, Kugeln, Zylinder) zur Laufzeit sowie Laden vordefinierter Übungsszenarien (Presets).

2.2. Quality Goals

Die Architektur priorisiert die folgenden Qualitätsziele:

Rang	Qualitätsmerkmal	Szenario	Architektonische Massnahme
1	**Austauschbarkeit**	Ein Steuerungsskript soll wahlweise die Simulation, den realen Roboter oder beide Systeme ansteuern können.	Kapselung der Zielsysteme hinter einer einheitlichen Fassade (`Robot`), welche die modusspezifische Verteilung intern vornimmt.
2	**Zeitverhalten & Latenz**	Kontinuierliche Gelenkbewegungen sollen flüssig und ohne sichtbare Verzögerung in der 3D-Szene visualisiert werden.	Verwendung von verbindungslosen UDP-Datagrammen mit absoluten Zustandswerten sowie Entkopplung des Netzwerkempfangs vom Rendering über eine interne Warteschlange.

Rang	Qualitätsmerkmal	Szenario	Architektonische Massnahme
3	**Zuverlässigkeit & Fehlertoleranz**	Ungültige Parameter oder temporärer Paketverlust dürfen weder das Programm abbrechen noch zu unkontrollierten Bewegungen führen.	Parameterprüfung beim API-Aufruf (Fail-Fast), Software-Clamping für Grenzwerte und idempotente Zustandspakete.
4	**Wartbarkeit & Modularität**	Neue Werkzeuge oder Simulationsszenarien sollen ergänzt werden können, ohne die Kernkinematik zu verändern.	Strikte Funktionstrennung zwischen Robotersteuerung (`Robot`) und Umgebungsverwaltung (`World`) über getrennte Netzwerkkanäle.
5	**Portabilität**	Das Python-Paket und die Unity-Simulation müssen unter Windows, Linux und macOS lauffähig sein.	Verzicht auf plattformspezifische Bibliotheken und Bereitstellung plattformunabhängiger Builds.

2.3. Stakeholders

Rolle	Person / Gruppe	Hauptinteresse und Erwartung
Studierende	Endnutzer an der HSLU	Intuitive Python-API, verständliche Beispiele, gefahrloses Testen ohne Hardwarerisiko.
Dozierende	Prof. Dr. Jana Koehler (HSLU)	Zuverlässiges Werkzeug für Vorlesung und Projekte, saubere arc42-Dokumentation, reproduzierbare Übungsaufgaben.
Entwickler	Colin Felber (HSLU)	Modulare Architektur, hohe Wartbarkeit und erfolgreicher Modulabschluss.
Open-Source-Community	Externe Robotik-Entwickler	Einfache Installation und transparente Protokolldokumentation.

3. Architecture Constraints

Die folgenden Vorgaben bilden den Rahmen für die Architektur des digitalen Zwillings. Wo die Implementierung eine Grenze setzt, ist diese ausdrücklich genannt.

3.1. Technische Randbedingungen

Randbedingung	Beschreibung und Auswirkung
Hardware-Plattform	Das System ist an den physischen 4-Achs-Roboter **MyPalletizer 260 M5** von Elephant Robotics gebunden. Dessen mechanische Achsgrenzen (`J1: -160..160°`, `J2: 0..90°`, `J3: -92..60°`, `J4: -360..360°`), Drehzahlen und Endeffektoren geben die Simulationsparameter vor.
Programmiersprache Python	Die Steuerungs- und Benutzerschnittstelle wird mit Python `>= 3.10` entwickelt. Diese Version ist in `python/pyproject.toml` festgelegt.
Simulations-Engine Unity	Als 3D-Engine ist Unity (C#) festgelegt.
Plattformunabhängigkeit	Sowohl das Python-Paket als auch die kompilierte Unity-Simulation müssen ohne systemspezifische Anpassungen auf Windows, Linux und macOS lauffähig sein.

3.2. Organisatorische Randbedingungen

Randbedingung	Beschreibung und Auswirkung
Hochschul- und Semesterrahmen	Das Projekt wurde als Einzelprojektarbeit im Modul AI-Robotics an der Hochschule Luzern innerhalb eines Semesters umgesetzt.

3.3. Konventionen und Standards

- Die öffentliche API liegt in Python und wird über `Robot` und `World` verwendet.
- Nachrichten zwischen Python und Unity sind UTF-8-kodierte JSON-Datagramme über UDP.
- Die vier Gelenke werden durchgehend als `j1` bis `j4` bezeichnet.
- Architekturentscheidungen werden in Kapitel 9 als ADRs festgehalten.

3.4. Bewusste Grenzen und Annahmen

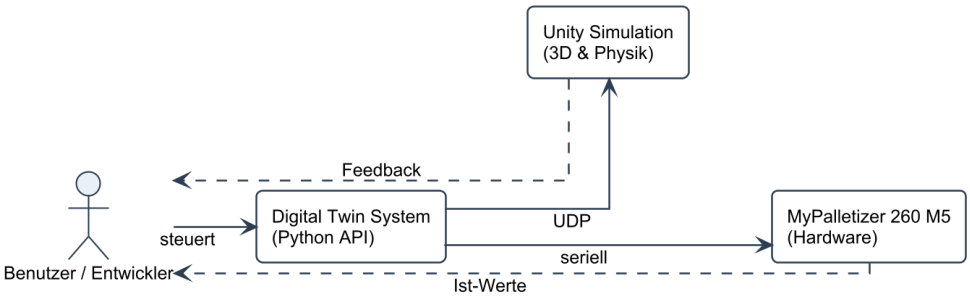
- Unity ist für die Simulation zuständig. Python erhält von Unity derzeit keine Quittung und keine simulierten Ist-Werte.
- Der Modus `virtual` funktioniert ohne Hardware, aber nur dann als Simulation, wenn Unity läuft und die UDP-Nachrichten empfängt.
- Die Simulation ersetzt keine exakte Kollisions- oder Kamerasimulation. Das Greifen wird über eine vereinfachte Kopplung modelliert.
- Standardmässig werden die Ports `5005` für Roboterbefehle und `5006` für Weltbefehle verwendet. Die Implementierung bietet dafür derzeit keine vollständige Laufzeitkonfiguration in Unity.

4. Context and Scope

Dieses Kapitel grenzt das System gegenüber externen Akteuren und angebundenen Nachbarsystemen ab. Es definiert die fachlichen Interaktionsbeziehungen (Business Context) sowie die technischen Kommunikationswege und Protokolle (Technical Context).

4.1. Business Context

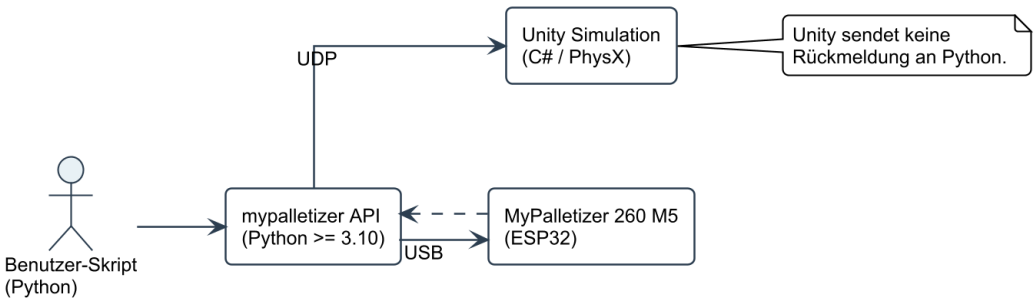
Der fachliche Kontext beschreibt die Systemgrenzen aus der Anwenderperspektive. Der Benutzer steuert das Gesamtsystem ausschliesslich über die bereitgestellte Python-Bibliothek. Das System fungiert als Vermittler, validiert Parameter und leitet Aktionen je nach gewähltem Modus an die 3D-Simulation und/oder die physische Roboterhardware weiter.



Akteur / Nachbarsystem	Fachliche Rolle	Fachliche Ein- und Ausgaben
Benutzer / Entwickler	Schreibt Steuerungsskripte in Python; plant Bewegungsabläufe und Pick-and-Place-Szenarien.	**Eingabe:** Steuerbefehle (Winkel, Geschwindigkeiten, Werkzeugaktionen, Szenenobjekte). **Ausgabe:** Visuelles Feedback in der Simulation und/oder physische Bewegung der Hardware.
Digital Twin System (Python API)	Kapselt die interne Ablaufsteuerung, prüft Grenzwerte und steuert die Zielsysteme modusspezifisch an.	**Eingabe:** API-Methodenaufrufe des Benutzers. **Ausgabe:** JSON-Datagramme an Unity; serielle Steuerpakete an die Hardware.
Unity Simulation	3D-Echtzeit-Visualisierung von Kinematik, Werkzeugen und dynamischen Simulationskörpern.	**Eingabe:** UDP-Steuerkommandos. **Ausgabe:** Grafische Darstellung der Bewegungen und Greifvorgänge. Unity sendet derzeit keine Zustandsquittung an Python.
MyPalletizer 260 M5	Physischer Roboterarm zur realen Ausführung von Bewegungsabläufen.	**Eingabe:** Serielle Befehlspakete. **Ausgabe:** Physische Gelenkbewegungen und Rückmeldung des aktuellen Hardwarezustands.

4.2. Technical Context

Der technische Kontext definiert die konkreten Schnittstellen, Medien und Übertragungsprotokolle zwischen dem Python-Steuerungssystem und den Nachbarsystemen.



Schnittstelle	Übertragungsmedium	Protokoll / Format	Technische Spezifikation
Benutzerskript → Python API	In-Process Funktionsaufruf	Python API	Direkte Methodenaufrufe auf den Klassen `Robot` und `World` mit nativer Parameterübergabe und Typisierung.
Python API → Unity (Roboterkanal)	UDP Socket (Localhost)	UTF-8 JSON, Port `5005`	Übertragung zeitkritischer Roboterkommandos (`move_joints`, `sync_move_joints`, `led`, `set_end_effector`, `set_gripper_state`, `pump`).
Python API → Unity (Weltkanal)	UDP Socket (Localhost)	UTF-8 JSON, Port `5006`	Übertragung von Szenenverwaltungsbefehlen (`spawn`, `delete`, `clear`) inklusive 3D-Transformationsvektoren und Farbdaten.
Python API <→ MyPalletizer Hardware	USB-UART (Serielle Schnittstelle)	`115200` Baud (via `pymycobot`)	Bidirektionale Kommunikation: Senden von Zielwinkeln und Relaiszuständen; Auslesen von Sensor- und Gelenk-Telemetriedaten.

5. Solution Strategy

Die Lösungsstrategie fasst die grundlegenden architektonischen Entwurfsentscheidungen zusammen, mit denen die funktionalen Anforderungen und Qualitätsziele realisiert werden.

5.1. Architekturelle Leitprinzipien

- **Schichtenarchitektur und Entkopplung (Separation of Concerns):** Die Aufgaben sind auf zwei Schichten verteilt:
  - **Python Control Layer:** Benutzerschnittstelle, Eingabevalidierung, Software-Clamping und Weiterleitung an Hardware und Unity.
  - **Unity Simulation Layer:** UDP-Empfang, Befehlswarteschlange, Kinematik, Physik und Werkzeuglogik. Diese Trennung ermöglicht Python-Unit-Tests ohne laufende 3D-Engine.
- **Fassade und Adapter:** `Robot` und `World` bilden die öffentliche Fassade. Die Hardwarebibliothek

`pymycobot` und die UDP-Sockets bleiben im Controller verborgen.

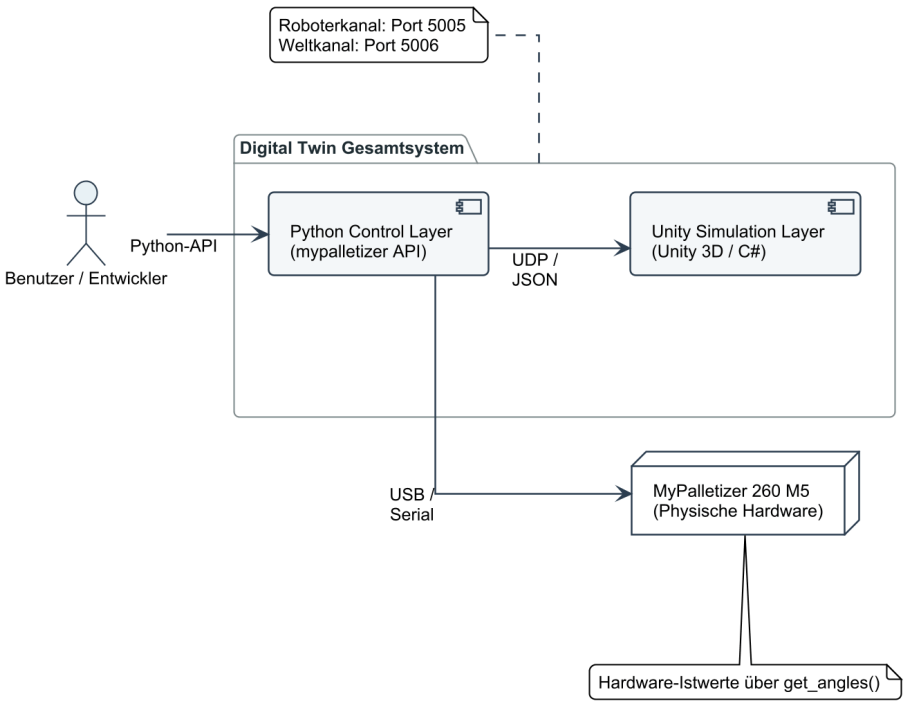
- **UDP mit absoluten Zielwerten:** UDP reduziert den Aufwand für häufige Bewegungsbefehle. Ein Bewegungs-Datagramm enthält alle vier Zielwinkel (`j1` bis `j4`). Ein Paketverlust wird dadurch bei einer folgenden Bewegung oft korrigiert; für einzelne Befehle gibt es derzeit keine Quittierung oder Wiederholung.
- **Kanal- und Porttrennung zur Latenzoptimierung:** Um zu verhindern, dass umfangreiche Weltbefehle (z. B. das Erzeugen komplexer Szenarien) zeitkritische Roboterbewegungen blockieren, sind die Kommunikationswege auf zwei separate Ports aufgeteilt:
  - **Port `5005` (Roboterkanal):** Gelenkbewegungen, LED-Farben und Werkzeugbefehle.
  - **Port `5006` (Weltkanal):** Objekt- und Szenenbefehle (`spawn`, `delete`, `clear`).
- **Mehrstufiges Schutz- und Validierungskonzept: Fail-Fast:** `Robot` prüft die Konfiguration und `World` prüft Weltobjekte vor dem Versand. **Software-Clamping:** Gelenkwinkel, Geschwindigkeiten und LED-Farbwerte werden vor der Übertragung begrenzt.

6. Building Block View

Die Bausteinsicht zeigt die statische Struktur des Gesamtsystems auf drei Detaillierungsebenen: Gesamtsystem (Level 1), Subsysteme (Level 2) und Detailkomponenten (Level 3).

6.1. Whitebox Overall System (Level 1)

Das System besteht aus dem **Python Control Layer** (Steuerung, Validierung, API) und dem **Unity Simulation Layer** (3D-Visualisierung, Kinematik, Physik). Der physische **MyPalletizer 260 M5** ist als externes Zielsystem angebunden.

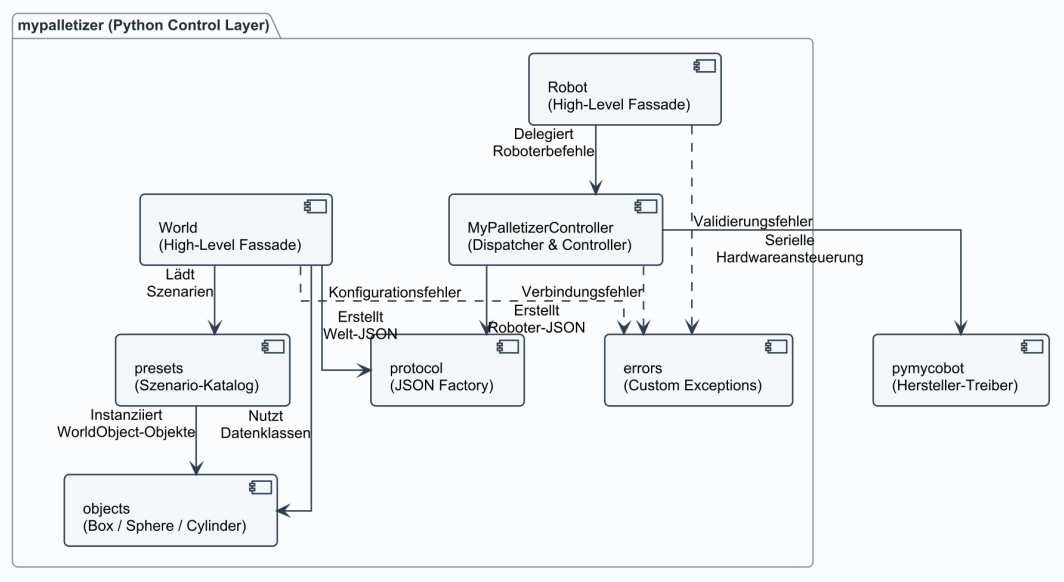


Baustein	Verantwortung und Schnittstellen
Python Control Layer	Öffentliche API für Benutzer; Validierung und Begrenzung von Steuerwerten; modusspezifische Weiterleitung an Simulation (UDP) und/oder Hardware (Serial).
Unity Simulation Layer	Empfang von UDP-Nachrichten; 3D-Visualisierung des Roboterarms und der Werkzeuge; physikalische Gelenkbewegung via `ArticulationBody`; Verwaltung virtueller Objekte.
MyPalletizer 260 M5	Physische Hardware; Ausführung von Bewegungsbefehlen und Werkzeugaktionen über interne Servomotoren und Relais.
Benutzer / Entwickler	Erstellt Steuerungsskripte unter ausschliesslicher Verwendung der Klassen `Robot` und `World`.

6.2. Level 2: Subsysteme

6.2.1. Whitebox Python Control Layer

Der Python Control Layer gliedert sich in benutzernahe Fassadenklassen, den zentralen Controller sowie Hilfsmodule für Protokollerstellung, vordefinierte Presets, Datenklassen und Ausnahmen.

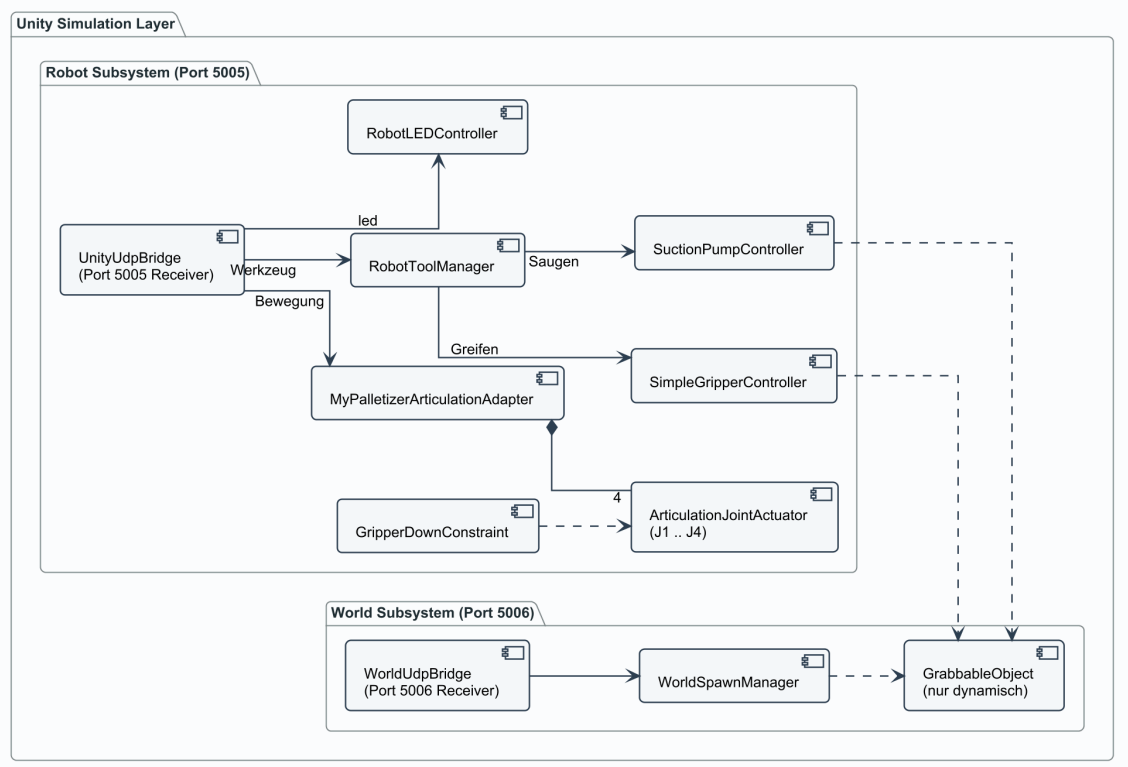


Baustein	Verantwortung und Aufgaben
`Robot`	High-Level-Fassade für die Robotersteuerung (`send_angles`, `sync_move_joints`, `set_color`, `set_end_effector`, `set_gripper_state`, `pump_on`, `pump_off`).
`MyPalletizerController`	Zentraler Dispatcher und Treiber. Führt Software-Clamping für Winkel, Geschwindigkeit und RGB durch; verwaltet den lokalen Zustandsspeicher `_sim_angles`; hält den UDP-Socket für Port `5005`; kapselt die `MyPalletizer260`-Hardwareinstanz.
`World`	High-Level-Fassade für die Umgebungsverwaltung (`spawn`, `delete`, `clear`, `load_preset`). Sendet über einen separaten UDP-Socket auf Port `5006`.

Baustein	Verantwortung und Aufgaben
`protocol`	Zentrale Factory zur Konstruktion einheitlicher JSON-Nachrichten mit Versionsfeld (`"v": 1`) und Typkennung (`"type"`).
`presets`	Katalog der implementierten Szenarien `empty`, `three_blocks`, `Base1` und `sorting_task`.
`objects`	Datenklassen für 3D-Körper: `WorldObject` (Basisklasse) sowie `Box`, `Sphere` und `Cylinder`.
`errors`	Benutzerdefinierte Ausnahmen (`InvalidConfigError`, `RobotConnectionError`, `WorldConnectionError`).
`pymycobot`	Externe Herstellerbibliothek zur seriellen Kommunikation mit dem MyPalletizer 260 M5.

6.2.2. Whitebox Unity Simulation Layer

Die Simulationsarchitektur in Unity trennt strikt zwischen Roboter-Subsystem (Port `5005`) und Welt-Subsystem (Port `5006`).

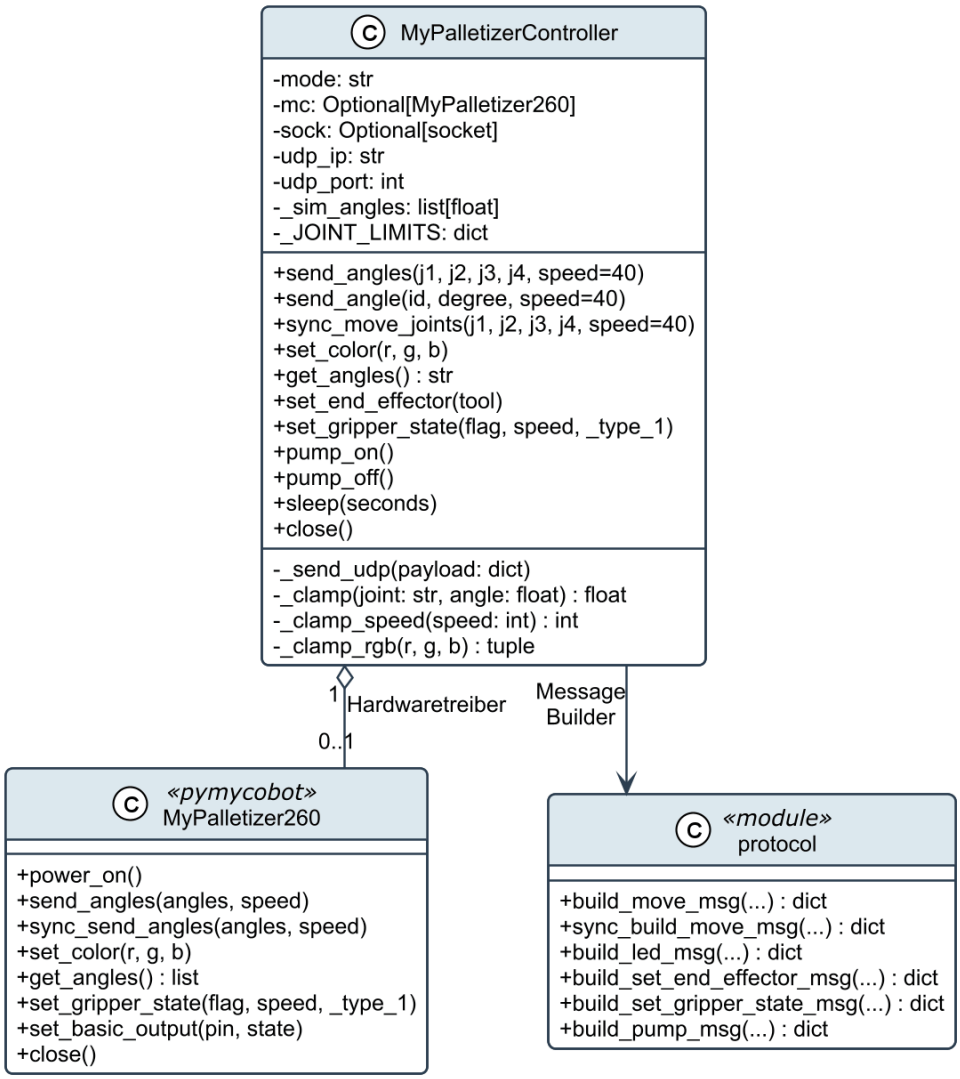


Baustein	Verantwortung und Aufgaben
`UnityUdpBridge`	Empfängt UDP-Datagramme auf Port `5005` in einem Hintergrund-Thread und reiht sie threadsicher in eine Queue ein. Der `CommandRunner` leitet die Befehle im Hauptthread weiter.
`MyPalletizerArticulationAdapter`	Koordiniert die vier Gelenkaktuatoren `j1` bis `j4`. Bietet `MoveJointsAsync` (asynchron) und `MoveJointsSync`.

Baustein	Verantwortung und Aufgaben
`ArticulationJointActuator`	Steuert den `ArticulationBody` eines einzelnen Gelenks über dessen `xDrive` und führt die geschwindigkeitsabhängige Winkelinterpolation im `FixedUpdate` aus.
`GripperDownConstraint`	Hält den Werkzeugkopf im `LateUpdate` vertikal nach unten ausgerichtet (Kompensation der Palettiermechanik).
`RobotToolManager`	Schaltet die Sichtbarkeit der Endeffektor-Modelle (`gripperTool` / `pumpTool`) und leitet Aktionen an den aktiven Werkzeugcontroller weiter.
`SimpleGripperController`	Führt mechanische Greifvorgänge aus; erfasst `GrabbableObject`-Objekte via `Physics.OverlapSphere` und bindet sie kinematisch an den Greifer.
`SuctionPumpController`	Steuert die Vakuumpumpe; koppelt das nächstgelegene `GrabbableObject` bei aktivem Unterdruck an den Saugkopf.
`RobotLEDController`	Steuert die RGB- und Emissionsdarstellung der Basis-LEDs des simulierten M5-Moduls.
`WorldUdpBridge`	Empfängt UDP-Datagramme auf Port `5006` und übergibt sie im `Update`-Frame an den `WorldSpawnManager`.
`WorldSpawnManager`	Instanziiert Prefabs (`boxPrefab`, `spherePrefab`, `cylinderPrefab`), konfiguriert `Rigidbody`, weist Farben zu und verwaltet aktive Objekte (`_spawnedObjects`). Nur dynamische Objekte erhalten zusätzlich `GrabbableObject`.
`GrabbableObject`	Kennzeichnungskomponente für interaktionsfähige Objekte; verwaltet hierarchische Fixierung (`AttachTo`) und Freigabe (`Detach`).

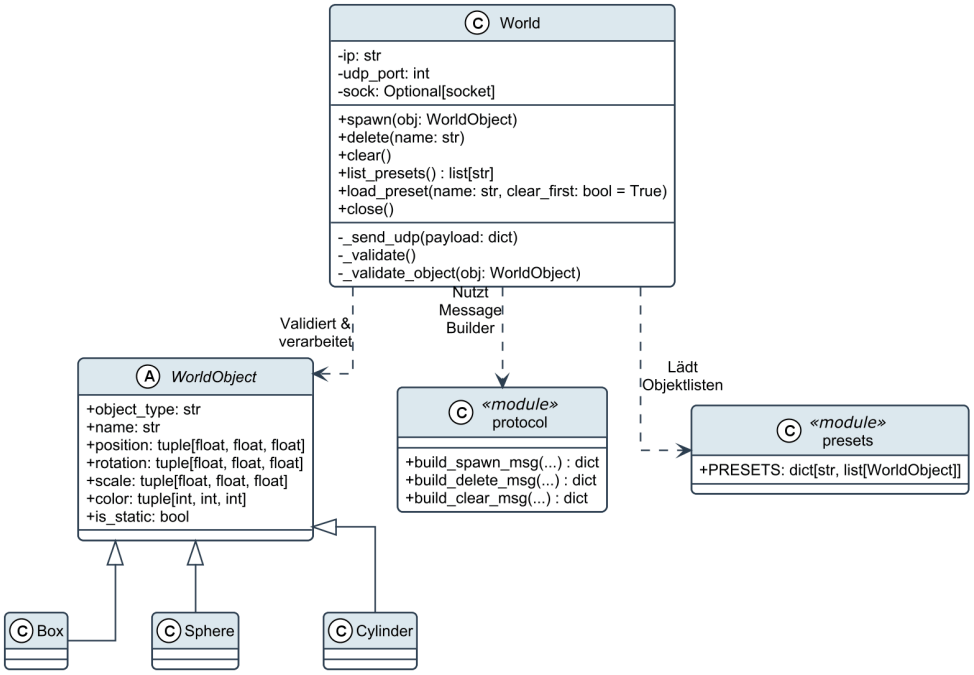
6.3. Level 3: Detailbausteine

6.3.1. `MyPalletizerController` (Klassendiagramm)



- **Gelenkwinkelbegrenzung (`_clamp`):** Schützt die Hardware durch hartcodierte Grenzwerte (`j1: -160..160°`, `j2: 0..90°`, `j3: -92..60°`, `j4: -360..360°`).
- **Telemetrie-Simulation (`get_angles`):** Gibt im Modus `virtual` die Werte aus `_sim_angles` und im Modus `real`/`both` die von der Hardware gelesenen Gelenkdaten zurück.

6.3.2. `World` und `WorldObject` (Klassendiagramm)

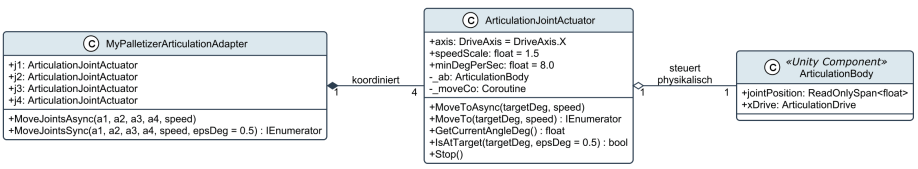


- **Validierung (`_validate_object`):** Prüft vor dem Senden, dass Objektnamen nicht leer sind, 3D-Vektoren 3 Elemente enthalten und Skalierungswerte strikt positiv (`> 0`) sind.

6.3.3. `protocol` (Nachrichtenformate)

Nachrichtentyp (`type`)	Port	JSON-Struktur
`"move_joints"`	5005	`{"v":1,"type":"move_joints","j1":0.0,"j2":20.0,"j3":-30.0,"j4":0.0,"speed":40}`
`"sync_move_joints"`	5005	`{"v":1,"type":"sync_move_joints","j1":10.0,"j2":45.0,"j3":0.0,"j4":90.0,"speed":50}`
`"led"`	5005	`{"v":1,"type":"led","r":0,"g":255,"b":0}`
`"set_end_effector"`	5005	`{"v":1,"type":"set_end_effector","tool":"gripper"}`
`"set_gripper_state"`	5005	`{"v":1,"type":"set_gripper_state","flag":1,"speed":50,"type_1":1}`
`"pump"`	5005	`{"v":1,"type":"pump","enabled":true}`
`"spawn"`	5006	`{"v":1,"type":"spawn","object_type":"box","name":"b1","position":{"x":0.1,"y":0.2,"z":0.3},"rotation":{"x":0,"y":0,"z":0},"scale":{"x":0.05,"y":0.05,"z":0.05},"color":{"r":255,"g":0,"b":0},"is_static":false}`
`"delete"`	5006	`{"v":1,"type":"delete","name":"b1"}`
`"clear"`	5006	`{"v":1,"type":"clear"}`

6.3.4. Gelenkaktuierung in Unity



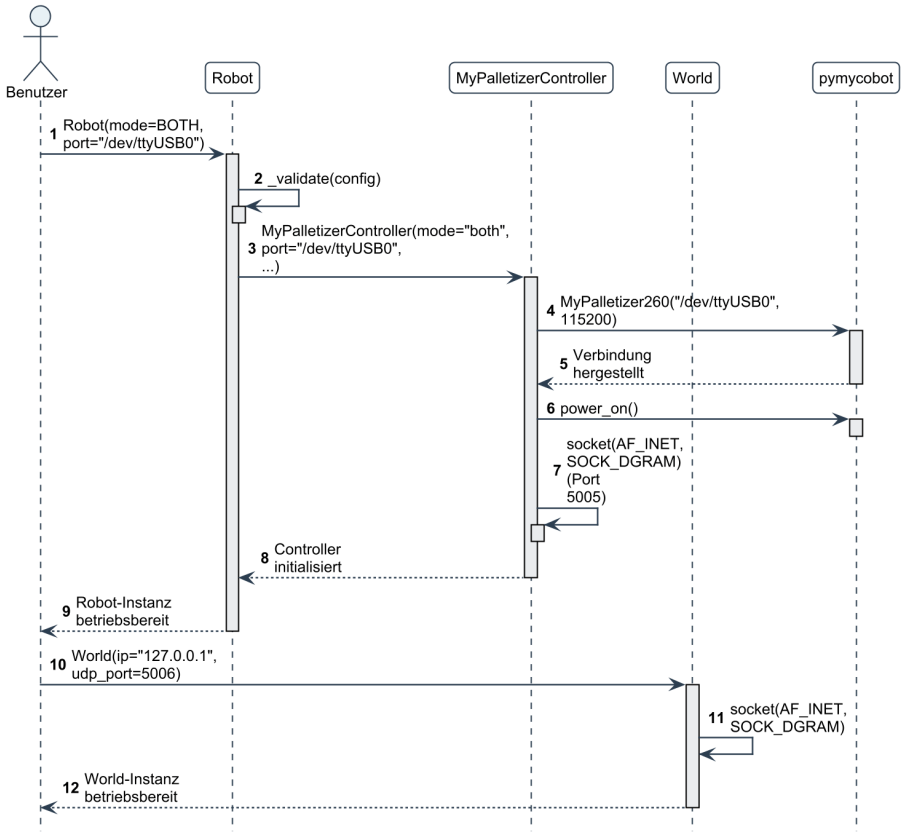
- **Winkelberechnung:** Der `ArticulationJointActuator` berechnet die Geschwindigkeit via `degPerSec = max(minDegPerSec, speed * speedScale)` und führt die Rotation über `xDrive.target` im `FixedUpdate`-Zyklus nach.

7. Runtime View

Die Laufzeitsicht veranschaulicht das dynamische Zusammenspiel der Bausteine anhand der fünf wichtigsten Ablauf- und Interaktionsszenarien.

7.1. Szenario 1: Initialisierung und Verbindungsaufbau

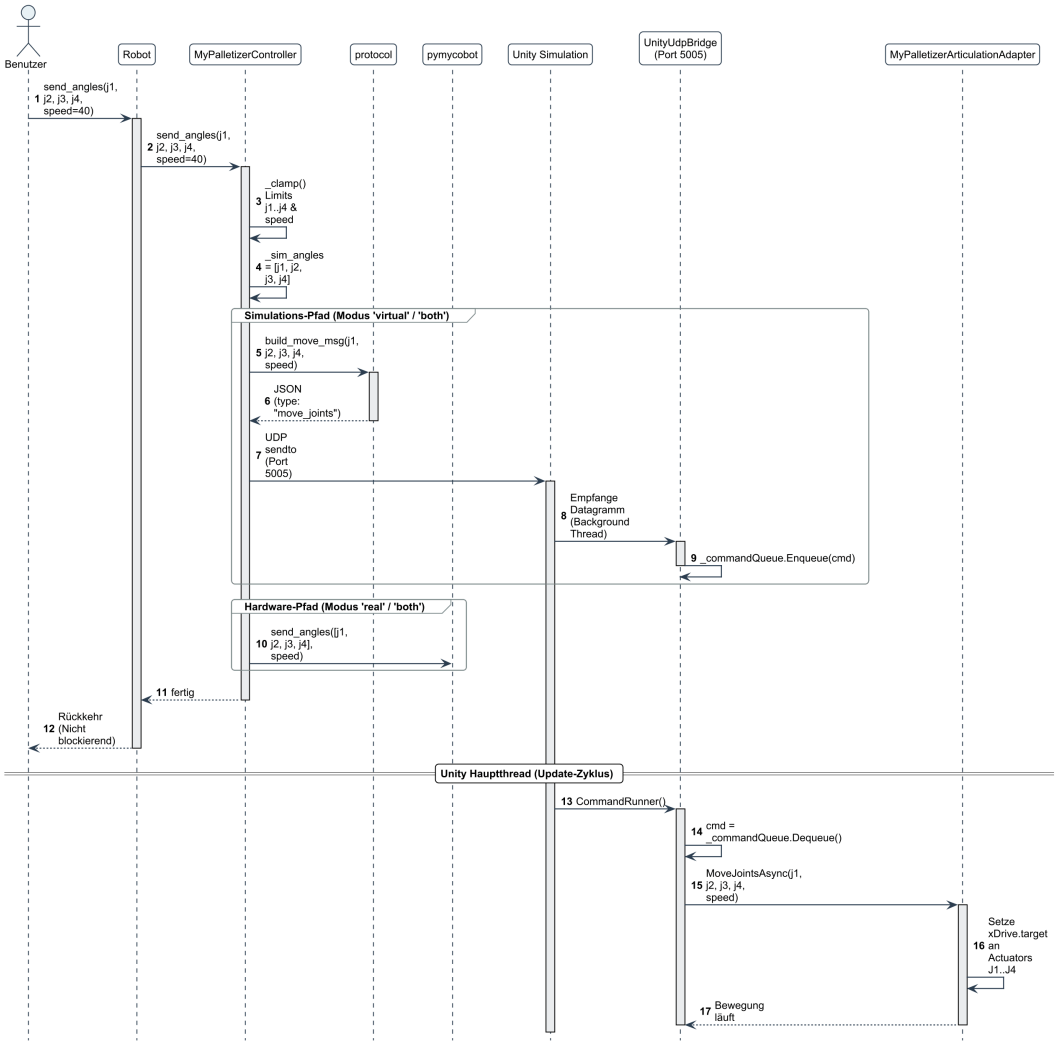
Dieses Szenario zeigt den Ablauf beim Starten eines Python-Skripts mit getrennten `Robot`- und `World` -Instanzen (exemplarisch im Modus `both`).



1. **Instanziierung `Robot`:** Der Benutzer instanziiert `Robot(mode=RobotMode.BOTH, port="/dev/ttyUSB0")`.
2. **Validierung:** `_validate()` stellt sicher, dass für die Modi `real` und `both` ein serieller Port definiert ist.
3. **Hardware-Initialisierung:** `MyPalletizerController` öffnet die serielle Verbindung via `pymycobot` (115200 Baud) und bestromt die Servomotoren mit `power_on()`.
4. **Netzwerk-Socket:** Der Controller öffnet einen UDP-Socket für die Robotersteuerung auf Port `5005`.
5. **Welt-Initialisierung:** Der Benutzer instanziiert `World` separat. Diese Instanz öffnet den UDP-Socket auf Port `5006` für Szenenbefehle.

7.2. Szenario 2: Asynchrone Gelenkbewegung (`send_angles`)

In diesem Szenario sendet der Benutzer Gelenkwinkel im "Fire-and-Forget"-Modus. Der Aufruf kehrt sofort zum Aufrufer zurück.

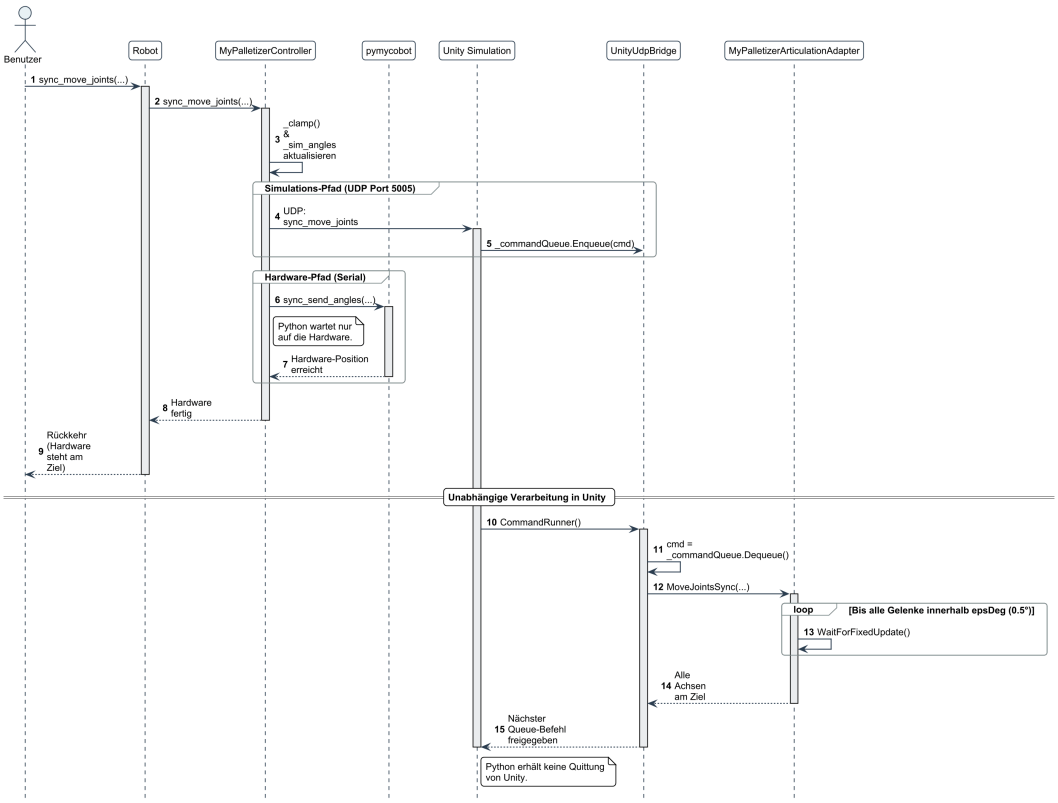


1. **API-Aufruf & Clamping:** Der Benutzer ruft `send_angles()` auf. Der Controller begrenzt Winkel und Geschwindigkeit und aktualisiert `_sim_angles`.
2. **JSON-Erstellung & UDP-Versand:** `protocol.build_move_msg()` erzeugt ein Datagramm (`type: "move_joints"`), das an Port `5005` gesendet wird.
3. **Hardwareübertragung:** Parallel dazu wird `send_angles()` an `pymycobot` übergeben.
4. **Abarbeitung in Unity:** `UnityUdpBridge` empfängt das Datagramm im Hintergrund-Thread und reiht es in `_commandQueue` ein. Der `CommandRunner` holt den Befehl im Hauptthread ab und übergibt die Zielwinkel an `MoveJointsAsync`, welche die Aktuatoren kontinuierlich nachführt.

7.3. Szenario 3: Synchrone Gelenkbewegung (`sync_move_joints`)

Dieses Szenario beschreibt zwei getrennte Wartezeiten. Python wartet auf die Hardware; Unity

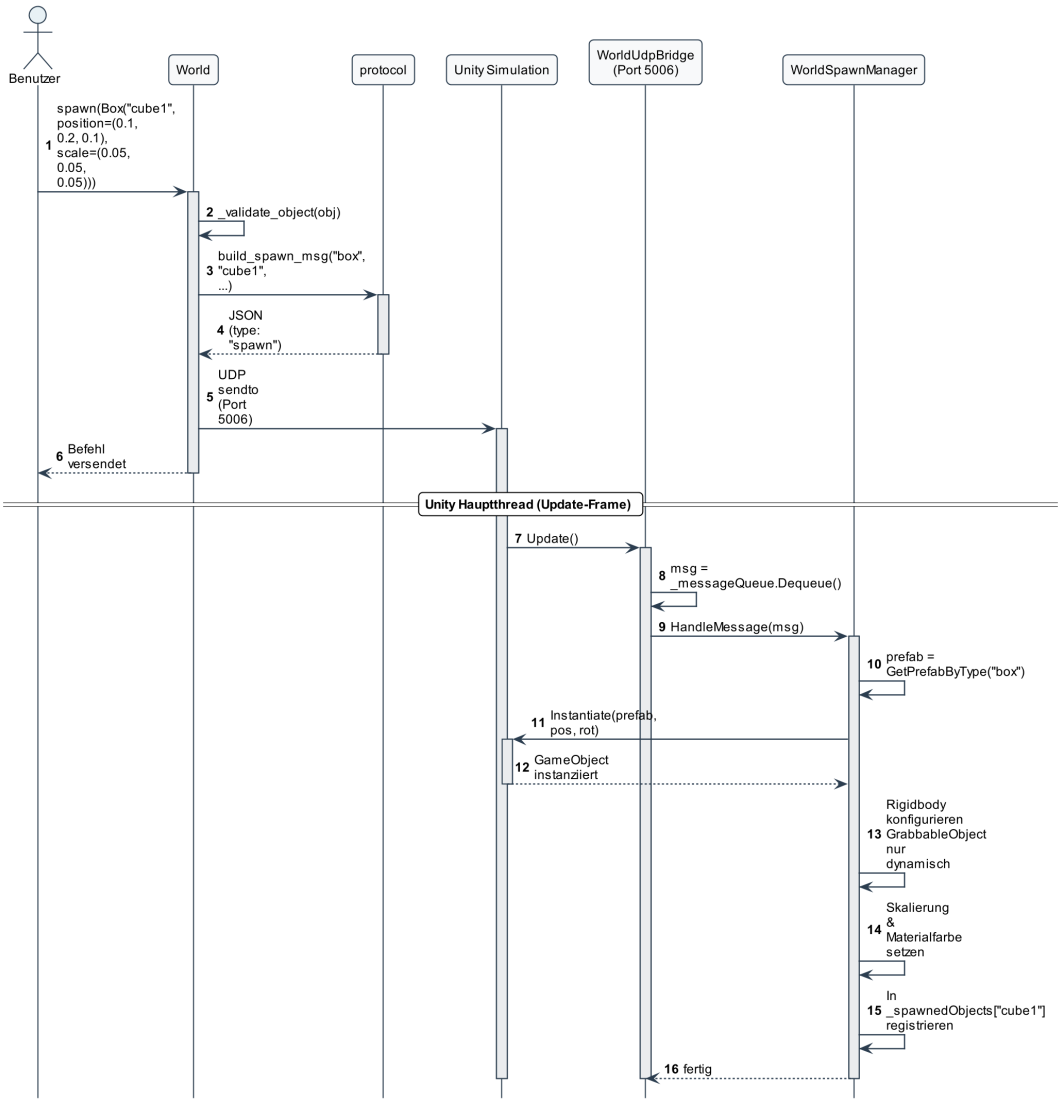
verarbeitet den synchronen Befehl in seiner eigenen Befehlswarteschlange.



1. **API-Aufruf:** Der Benutzer ruft `sync_move_joints()` auf.
2. **Hardware-Synchronisation:** Der Controller ruft `sync_send_angles()` auf `pymycobot` auf. Diese Methode blockiert den Python-Thread, bis die physischen Servos die Zielposition erreicht haben.
3. **Simulation:** Die `UnityUdpBridge` empfängt den Befehl und wartet in Unity mit `MoveJointsSync(…)`, bis die vier Gelenke innerhalb der Toleranz liegen. Python erhält darüber keine Rückmeldung und wartet nicht auf Unity.

7.4. Szenario 4: Dynamisches Objektspawnen (`World.spawn`)

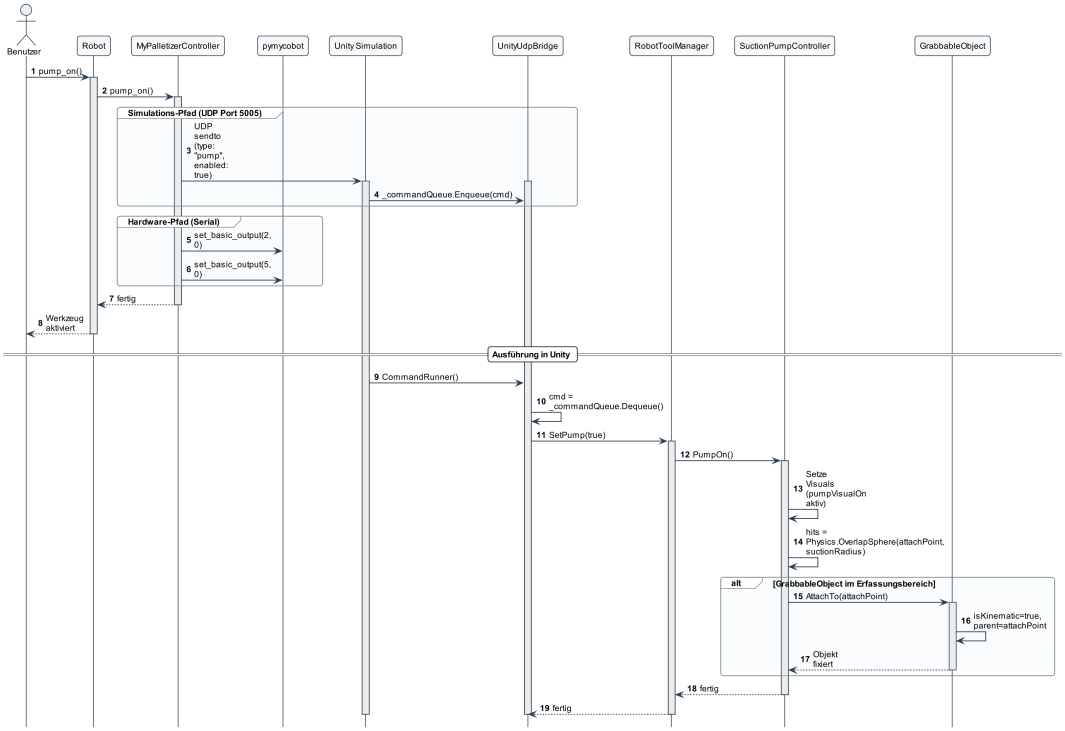
Dieses Szenario zeigt das Erzeugen und Konfigurieren eines geometrischen 3D-Körpers in der Simulationsumgebung.



1. **Objektdefinition & Prüfung:** Der Benutzer ruft `world.spawn(Box("cube1", …))` auf. `_validate_object()` prüft Objektnamen, Vektordimensionen und positive Skalierungswerte.
2. **Netzwerkübertragung:** `protocol.build_spawn_msg()` erstellt das JSON-Paket und sendet es an den Weltport `5006`.
3. **Instanziierung in Unity:** `WorldUdpBridge` empfängt das Paket. Im nächsten `Update`-Frame instanziiert der `WorldSpawnManager` das passende Prefab, konfiguriert `Rigidbody` und `GrabbableObject`, setzt Skalierung sowie Materialfarbe und registriert das Objekt in `_spawnedObjects`.

7.5. Szenario 5: Endeffektor-Interaktion (Vakuumpumpe einschalten)

Dieses Szenario zeigt die Aktivierung der Vakuumpumpe und das physikalische Ansaugen eines manipulierbaren Objekts.



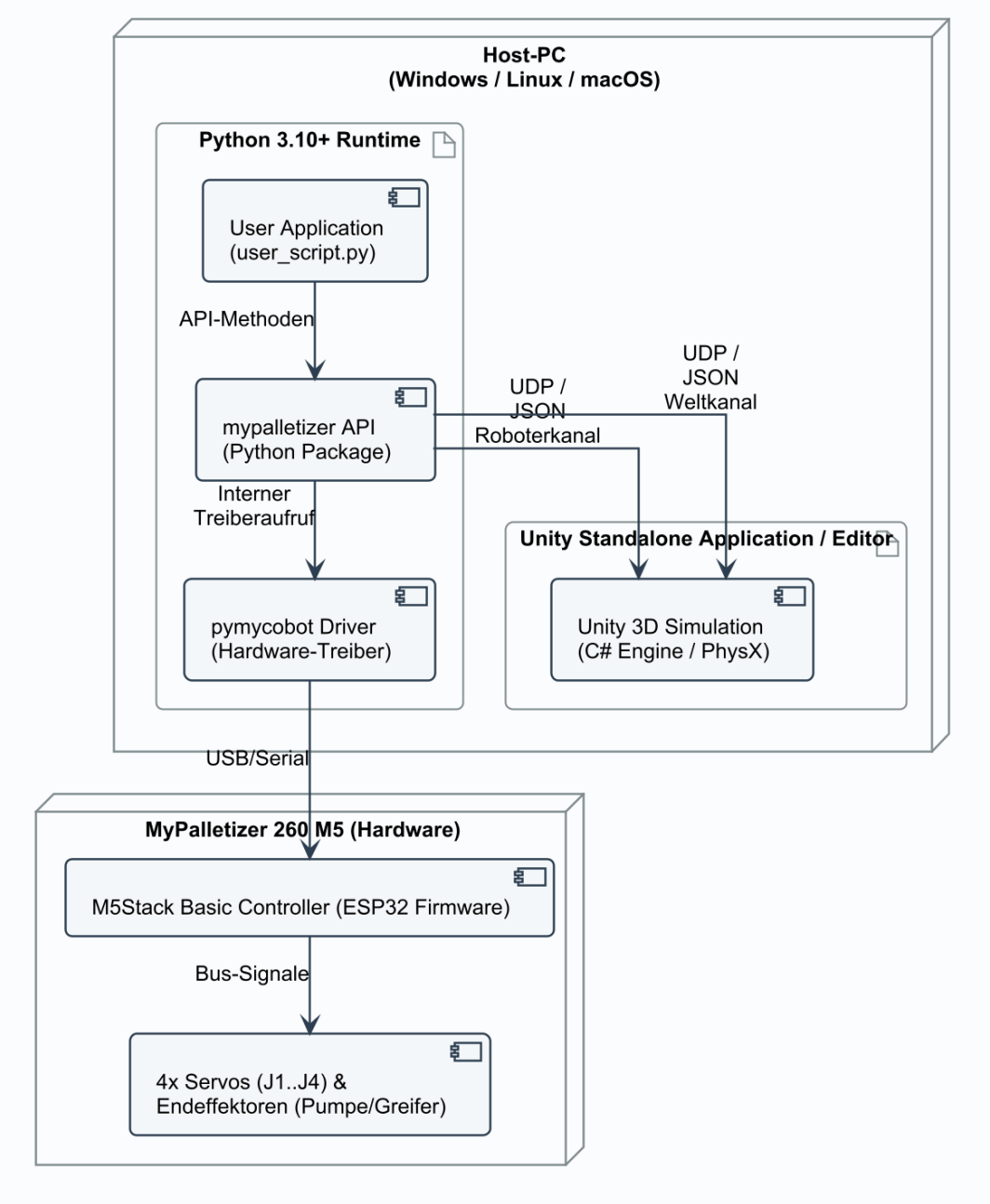
1. **API-Aufruf:** Der Benutzer ruft `robot.pump_on()` auf.
2. **Hardware-Aktivierung:** Der Controller schaltet die GPIO-Pins 2 und 5 über `pymycobot.set_basic_output()` auf Low (`0`), wodurch die physischen Pumpenrelais anziehen.
3. **Simulations-Aktivierung:** Ein UDP-Paket (`type: "pump"`, `enabled: true`) wird an Port `5005` gesendet.
4. **Greiflogik in Unity:** Der `SuctionPumpController` aktiviert die optische Rückmeldung und sucht mittels `Physics.OverlapSphere` nach Objekten mit der Komponente `GrabbableObject`. Wird ein Objekt gefunden, wird es über `obj.AttachTo(attachPoint)` kinematisch an den Saugkopf gekoppelt.

8. Deployment View

Die Verteilungssicht beschreibt die physischen Hardwareknoten, die Software-Laufzeitumgebungen und die Netzwerkverbindungen des Gesamtsystems.

8.1. Infrastruktur- und Verteilungsdiagramm

Das System wird auf einem lokalen Arbeitsplatzrechner (**Host-PC**) ausgeführt. Optional ist der physische Roboter **MyPalletizer 260 M5** über eine serielle USB-Verbindung angeschlossen.



8.2. Knoten und Softwareartefakte

Knoten / Laufzeit	Typ	Enthaltene Komponenten und Voraussetzungen
Host-PC	Physischer Rechner	Standard-Entwicklungsrechner unter Windows (10/11), Linux (Ubuntu 22.04+) oder macOS (12+).
Python Runtime	Software-Umgebung (>= 3.10)	Führt das Benutzerskript, das installierte Paket `mypalletizer-api` sowie die Abhängigkeiten `numpy` und `pymycobot` aus.
Unity Runtime	Standalone-Build / Unity Editor	Führt die kompilierte Simulationsanwendung aus; nutzt OpenGL/DirectX/Metal für das Rendering und PhysX für die Gelenkberechnung.
MyPalletizer 260 M5	Embedded Hardware (ESP32)	M5Stack-Controller mit integrierter Echtzeit-Servosteuerung und Relaisausgängen für Endeffektoren.

8.3. Kommunikationskanäle

Kanal	Verbindung	Format / Baudrate	Zweck
Roboterkanal	UDP (`127.0.0.1:5005`)	UTF-8 JSON	Zeitkritische Übertragung von Gelenkwinkeln, LED-Farben und Werkzeugzuständen.
Weltkanal	UDP (`127.0.0.1:5006`)	UTF-8 JSON	Übertragung von Szenenkommandos (`spawn`, `delete`, `clear`).
Hardware-Kanal	USB-UART (Seriell)	8N1, `115200` Baud	Bidirektionale Ansteuerung der physischen Servomotoren und Relais über `pymycobot`.

8.4. Bereitstellungsvarianten

- **Reine Simulation (`virtual`):** Python-Skript und Unity-Anwendung laufen auf demselben Rechner; kein Hardwareanschluss ist erforderlich. Unity muss laufen, sonst werden die UDP-Befehle nicht simuliert.
- **Hybrider Parallelbetrieb (`both`):** Python-Skript steuert zeitgleich die Unity-Simulation und den über USB verbundenen Roboter an. Dient dem direkten visuellen Soll-Ist-Vergleich.
- **Reiner Hardwarebetrieb (`real`):** Python-Skript steuert ausschliesslich den physischen Roboter an; Unity muss nicht gestartet werden.

8.5. Softwarepaketierung

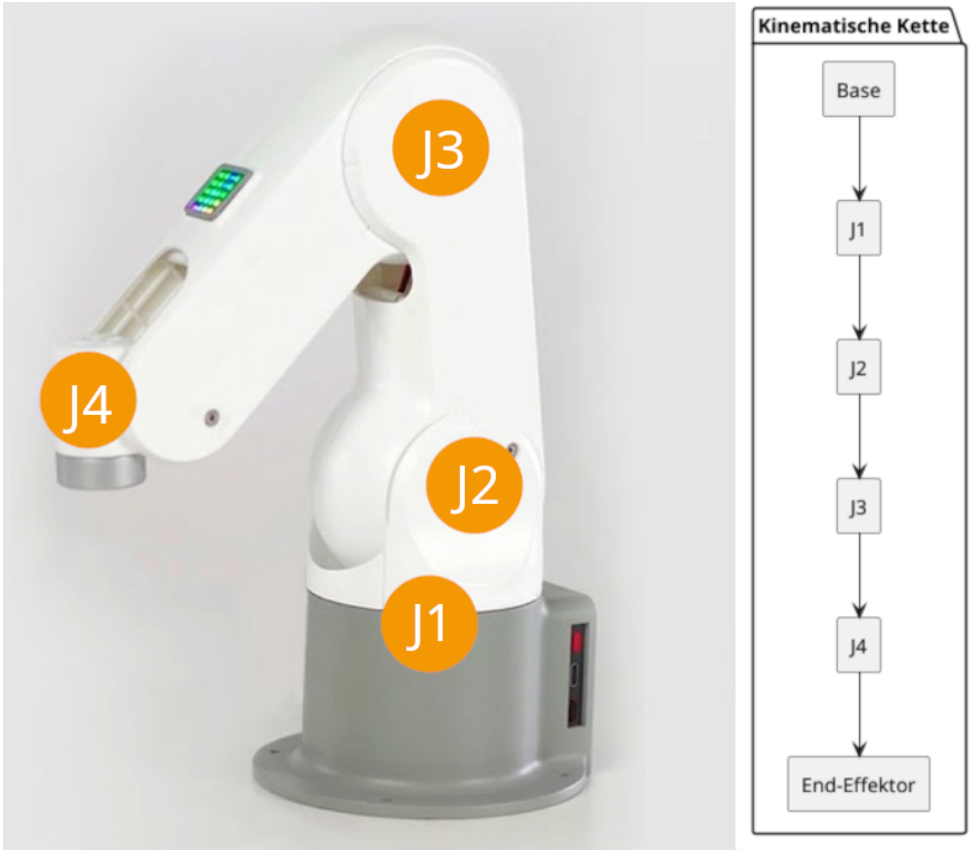
- **Python-Bibliothek:** Paketiert als Standard-Wheel via `pyproject.toml` (`pip install .`).
- **Unity-Simulation:** Bereitstellung als eigenständige Standalone-Binaries für Windows (`.exe`), Linux (`.x86_64`) und macOS (`.app`) über automatisierte GitHub Actions.

9. Cross-cutting Concepts

In diesem Kapitel werden die übergreifenden Entwurfsmuster, Architekturkonzepte und Implementierungsprinzipien beschrieben, die mehrere Bausteine des Systems prägen.

9.1. Simulations- und Kinematikkonzept

Die Kinematik des MyPalletizer 260 M5 wird in Unity über `ArticulationBody`-Komponenten abgebildet. Diese basieren auf dem Featherstone-Algorithmus der PhysX-Engine und bieten eine exakte Berechnung serieller Mehrkörpersysteme ohne Gelenkdehnungen (**Joint Separation**).



- **Gelenkhierarchie:** Die vier Drehachsen (`J1` bis `J4`) sind baumförmig angeordnet. Eine Drehung der Basis (`J1`) oder der Schulter (`J2`) bewegt alle nachfolgenden Glieder und Werkzeuge physikalisch korrekt mit.
- **Interpolation:** `ArticulationJointActuator` berechnet die erforderliche Schrittweite im `FixedUpdate`-Zyklus über `degPerSec = max(minDegPerSec, speed * speedScale)` und führt das Gelenk über `xDrive.target` flüssig nach.
- **Kompensation der Palettiermechanik:** Reale Palettierroboter besitzen ein mechanisches Parallelogrammgestänge, welches den Werkzeugkopf stets vertikal hält. In Unity wird dies im `LateUpdate`-Schritt über die Komponente `GripperDownConstraint` softwareseitig kompensiert.

9.2. Kommunikations- und Protokollkonzept

Die Netzwerkkommunikation basiert auf verbindungslosen UDP-Datagrammen mit UTF-8-kodierten JSON-Payloads.

- **Porttrennung:**
  - **Port `5005` (Roboterkanal):** Hochfrequente Gelenkwinkel, LED-Farben und Werkzeugbefehle.
  - **Port `5006` (Weltkanal):** Diskrete Ereignisse zur Objekt- und Szenenverwaltung (`spawn`, `delete`, `clear`).
- **Wurzelschema:** Jedes JSON-Paket enthält eine Versionsnummer (`"v": 1`) und eine Typkennung (`"type"`).
- **Absolute Zielwerte:** Bewegungsnachrichten übertragen stets die absoluten Zielwinkel aller vier Achsen. Bei einer folgenden Bewegung kann Unity damit wieder auf den aktuellen

Zielzustand gebracht werden. Für einzelne Welt-, LED- und Werkzeugbefehle gibt es keine Quittierung oder Wiederholung.

9.3. Welt- und Szenarienkonzept

- **Dynamische Körper:** Über `Box`, `Sphere` und `Cylinder` können Objekte mit frei wählbarer Position, Rotation, Skalierung und RGB-Farbe platziert werden.
- **Prefab-Komponenten:** Die Kollisionsgeometrie kommt aus dem jeweiligen Prefab. Der `WorldSpawnManager` konfiguriert den `Rigidbody`; nur dynamische Objekte erhalten `GrabbableObject`.
- **Reproduzierbare Presets:** Über `World.load_preset()` können die implementierten Übungsaufbauten `empty`, `three_blocks`, `Base1` und `sorting_task` geladen werden.

9.4. Schutz- und Validierungskonzept

- **Parameterprüfung:** `Robot` prüft fehlende Hardware-Ports. `World` prüft Objektnamen, Vektorlängen und positive Skalierungswerte.
- **Software-Clamping:** Gelenkwinkel werden vor dem Versand auf die exakten Hardwarespezifikationen begrenzt (`J1: -160..160°`, `J2: 0..90°`, `J3: -92..60°`, `J4: -360..360°`). Geschwindigkeiten werden auf `1..100` und RGB-Werte auf `0..255` begrenzt.

9.5. Test- und Qualitätssicherungskonzept

- **Python Unit Tests:** Automatisierte Tests mit `pytest` validieren die Protokollerstellung (`test_protocol.py`), Roboter-API (`test_robot.py`) und Weltverwaltung (`test_world.py`) unter Verwendung von Sockets- und Hardware-Mocks.
- **Unity EditMode Tests:** NUnit-Tests (`SerializationTests`, `ComponentTests`) prüfen die Deserialisierung von JSON-Strings und das Vorhandensein erforderlicher Komponenten.
- **Systemtests:** Ein automatisierter End-to-End-Test zwischen Python und Unity ist im Repository derzeit nicht enthalten. Die Integration wird deshalb manuell geprüft.

10. Architecture Decisions

Die folgenden Architectural Decision Records (ADRs) dokumentieren die zentralen Richtungsentscheidungen, deren Begründung sowie die resultierenden Konsequenzen.

10.1. ADR-1: Einheitliche Python-API für Simulation und Hardware

- **Status:** Akzeptiert
- **Kontext:** Steuerungsskripte sollen ohne Codeänderungen zwischen Simulation und physischer Hardware übertragbar sein.
- **Entscheidung:** Die Klassen `Robot` und `World` stellen eine einheitliche Fassade bereit. Das Routing

(`virtual`, `real`, `both`) erfolgt intern im `MyPalletizerController`.

- **Betrachtete Alternativen:**
  1. Getrennte Bibliotheken für Simulation und Hardware.
  2. Direkte Weitergabe der Herstellerbibliothek `pymycobot`.
- **Begründung:** Eine gemeinsame Schnittstelle minimiert den Lernaufwand und ermöglicht die direkte Wiederverwendung von Beispielcode.
- **Konsequenzen:**
- **Positiv:** Identische Syntax für alle Betriebsmodi; Entkopplung des Benutzercodes von Netzwerk- und Protokolldetails.
- **Negativ:** Zusätzliche Abstraktionsschicht zur Verwaltung von Moduslogik und Validierung.

10.2. ADR-2: Kapselung der Herstellerbibliothek `pymycobot`

- **Status:** Akzeptiert
- **Kontext:** Die herstellereigene Bibliothek `pymycobot` steuert den physischen Roboter, unterliegt jedoch herstellerseitigen API-Änderungen.
- **Entscheidung:** `pymycobot` wird ausschliesslich intern im `MyPalletizerController` gekapselt.
- **Betrachtete Alternativen:**
  1. Direkte Verwendung von `pymycobot` durch den Anwender.
  2. Komplette Neuentwicklung eines eigenen seriellen Treibers.
- **Begründung:** Die Kapselung schützt die öffentliche API vor herstellerspezifischen Schnittstellenbrüchen und ermöglicht zentrales Software-Clamping.
- **Konsequenzen:**
- **Positiv:** Stabile, typisierte Schnittstelle; zentrale Fehlerbehandlung.
- **Negativ:** Neue herstellerspezifische Funktionen müssen manuell in die Fassade integriert werden.

10.3. ADR-3: Hybride Betriebsmodi (`virtual`, `real`, `both`)

- **Status:** Akzeptiert
- **Kontext:** Es wird sowohl isoliertes Offline-Testing als auch der direkte Vergleich zwischen 3D-Modell und physischer Bewegung benötigt.
- **Entscheidung:** Unterstützung von drei festen Betriebsarten: `virtual` (nur Unity), `real` (nur Hardware) und `both` (Parallelbetrieb).
- **Betrachtete Alternativen:**
  1. Reine Simulationslösung.
  2. Umschalten über externe Konfigurationsdateien statt nativer Klassenparameter.
- **Begründung:** Der Modus `both` erlaubt den synchronen visuellen Abgleich von Kinematikmodell

und Servo-Verhalten im Labor.

- **Konsequenzen:**
- **Positiv:** Hohe Flexibilität für Studierende im Selbststudium und im Labor.
- **Negativ:** Im Modus `both` können minimale zeitliche Abweichungen zwischen Simulation und Hardware entstehen.

10.4. ADR-4: Trennung der Kommunikationskanäle (UDP Ports 5005 und 5006)

- **Status:** Akzeptiert
- **Kontext:** Das System überträgt zeitkritische Gelenkbefehle sowie datenintensivere Szenen- und Objektbefehle.
- **Entscheidung:** Roboterkommandos werden über UDP-Port `5005` gesendet, Weltbefehle über UDP-Port `5006`.
- **Betrachtete Alternativen:**
  1. Gemeinsamer UDP-Kanal für alle Nachrichtentypen.
  2. Einsatz von TCP oder WebSockets.
- **Begründung:** Die Porttrennung verhindert, dass das Laden grosser Szenarien oder Presets die kontinuierliche Roboterkinematik blockiert.
- **Konsequenzen:**
- **Positiv:** Klare funktionale Entkopplung; keine Latenzspitzen bei der Roboterbewegung.
- **Negativ:** Zwei lokale Netzwerkports müssen freigehalten und konfiguriert werden.

10.5. ADR-5: Bereitstellung vordefinierter Szenarien über Presets

- **Status:** Akzeptiert
- **Kontext:** In Übungen müssen reproduzierbare Ausgangssituationen für Pick-and-Place-Aufgaben schnell geladen werden können.
- **Entscheidung:** Die vorhandenen Standardszenarien (`empty`, `three_blocks`, `Base1`, `sorting_task`) werden als Python-Presets definiert und über `World.load_preset()` bereitgestellt.
- **Betrachtete Alternativen:**
  1. Manuelles Platzieren aller Objekte im Unity-Editor vor Programmstart.
  2. Laden ausschliesslich aus externen JSON-Dateien.
- **Begründung:** Codebasierte Presets ermöglichen deterministische und automatisierbare Übungsabläufe direkt aus dem Steuerungsskript. Ein eigenes `pick_and_place_basic`-Preset ist derzeit nicht implementiert.
- **Konsequenzen:**

- **Positiv:** Sofort einsatzbereite, reproduzierbare Laboraufgaben.
- **Negativ:** Presets müssen bei Erweiterung der 3D-Körper-Bibliothek nachgepflegt werden.

10.6. ADR-6: Einsatz von `ArticulationBody` für die Gelenkphysik in Unity

- **Status:** Akzeptiert
- **Kontext:** Der Roboterarm besteht aus vier rotatorisch verbundenen Starrkörpern, die Lasten aufnehmen und stabil bewegt werden müssen.
- **Entscheidung:** Verwendung von `ArticulationBody`-Komponenten statt herkömmlicher `Rigidbody` - und `HingeJoint`-Ketten.
- **Betrachtete Alternativen:**
  1. Rein visuelle Rotation über `Transform`-Hierarchien ohne Physikberechnung.
  2. Physiksimulation über Standard-`Rigidbody` mit Gelenken.
- **Begründung:** `ArticulationBody` wurde speziell für Robotiksimulationen entwickelt und verhindert numerische Gelenkdehnungen zuverlässig.
- **Konsequenzen:**
- **Positiv:** Stabiles Mehrkörperverhalten; exakte Gelenkbeschränkungen.
- **Negativ:** Höhere Konfigurationskomplexität im Unity-Inspector.

10.7. ADR-7: Pragmatische Nutzung herstellerseitiger CAD-Modelle mit Kompensation

- **Status:** Akzeptiert
- **Kontext:** Die bereitgestellten 3D-CAD-Modelle des Herstellers weisen minimale geometrische Toleranzen zur Hardware auf.
- **Entscheidung:** Verwendung der Hersteller-CAD-Modelle mit softwareseitiger Ausrichtungskompensation (`GripperDownConstraint`) in Unity.
- **Betrachtete Alternativen:**
  1. Vollständige Neukonstruktion aller 3D-Modelle im CAD-System.
  2. Verwendung stark vereinfachter Platzhalterkörper.
- **Begründung:** Eine Neukonstruktion stand ausserhalb des Projektzeitrahmens. Die softwareseitige Ausrichtung liefert eine für Ausbildungszwecke vollkommen ausreichende visuelle und funktionale Genauigkeit.
- **Konsequenzen:**
- **Positiv:** Realistischer optischer Eindruck bei minimalem Modellierungsaufwand.
- **Negativ:** Für mikrometergenaue Kollisionsprüfungen ist das Modell nicht geeignet.

10.8. ADR-8: Verzicht auf optische Kamerasimulation zugunsten der Kernkinematik

- **Status:** Akzeptiert
- **Kontext:** Der reale MyPalletizer kann mit einer USB-Kamera betrieben werden. Kamerasimulationen unterliegen jedoch komplexen Umweltfaktoren (Beleuchtung, Rauschen).
- **Entscheidung:** Das System fokussiert auf Kinematik, Werkzeuge und Objektmanipulation; auf eine Kamerasimulation in Unity wird verzichtet.
- **Betrachtete Alternativen:**
  1. Virtuelle Unity-Kamera mit Bildstream an OpenCV.
- **Begründung:** Das Hauptziel ist die Programmierung von Manipulations- und Sortieraufgaben. Bildverarbeitung wird an der HSLU direkt an realer Hardware unterrichtet.
- **Konsequenzen:**
- **Positiv:** Schlanke Architektur, geringe Renderlast, fokussierte Codebasis.
- **Negativ:** Bildverarbeitungs-Pipelines können nicht virtuell vortrainiert werden.

11. Quality Requirements

Die Qualitätsanforderungen konkretisieren die Qualitätsziele aus Kapitel 1 anhand eines Qualitätsbaums sowie messbarer Qualitätsszenarien.

11.1. Quality Tree

Der Qualitätsbaum ordnet die Anforderungen den ISO/IEC 25010 Qualitätsmerkmalen zu:



11.2. Quality Scenarios

ID	Merkmal	Szenario (Stimulus & Kontext)	Messbares Akzeptanzkriterium
QS-1	**Performanz**	Ein Benutzer sendet Gelenkbewegungen (`send_angles`) über die Python-API an die laufende Unity-Simulation.	Zielwert: Die visuelle Bewegung des Roboterarms soll innerhalb von `50 ms` beginnen. Ein Messprotokoll ist im Repository nicht enthalten.
QS-2	**Portabilität**	Ein Steuerungsskript wird unter Windows entwickelt und anschliessend auf macOS oder Linux ausgeführt.	Das Skript läuft ohne Codeanpassungen fehlerfrei aus.
QS-3	**Robustheit**	Die Unity-Simulation wird während der Programmausführung unerwartet beendet oder ist noch nicht gestartet.	Zielwert: Das Python-Skript soll bei nicht erreichbarem Unity-Prozess nicht auf eine Antwort warten. Ein Netzwerkfehler kann derzeit trotzdem als Socket-Exception auftreten.

ID	Merkmal	Szenario (Stimulus & Kontext)	Messbares Akzeptanzkriterium
QS-4	**Eingabeschutz**	Ein Benutzer übergibt einen Gelenkwinkel von `200°` für Joint 1 (zulässig: `-160°..160°`).	Der Controller fängt den Wert ab und klemmt ihn automatisch auf `160°` (Software-Clamping).
QS-5	**Benutzbarkeit**	Ein neuer Anwender ohne Unity-Vorkenntnisse installiert das Paket und führt ein Beispielskript aus.	Zielwert: Ein neuer Anwender soll die erste Roboterbewegung in unter `15 Minuten` ausführen können. Dieser Wert ist bisher nicht gemessen.
QS-6	**Wartbarkeit**	Ein Entwickler ergänzt einen neuen administrativen Weltbefehl in Python und C#.	Die Änderung soll auf Protokollmodelle, UDP-Bridge, `WorldSpawnManager` und die zugehörigen Tests begrenzt bleiben; die Roboterklassen sollen unverändert bleiben.
QS-7	**Funktionale Korrektheit**	Ein Pick-and-Place-Ablauf wird synchron im Modus `both` ausgeführt.	Zielwert: Gelenkrichtungen und Werkzeugaktivierungen sollen visuell plausibel mit der Hardware übereinstimmen. Es gibt keinen automatisierten Vergleich.
QS-8	**Fehlertoleranz**	Während einer Bewegung geht ein einzelnes UDP-Datagramm im lokalen Netzwerk verloren.	Für Bewegungen kann ein späteres Paket den Zielzustand korrigieren. Einzelne Befehle werden nicht quittiert oder wiederholt.
QS-9	**Sicherheit**	Ein Benutzer übergibt Geschwindigkeitswerte von `250` oder negative RGB-Werte.	Geschwindigkeiten werden auf `1..100` und RGB-Werte auf `0..255` geklemmt.
QS-10	**Reproduzierbarkeit**	Ein Praktikumsszenario soll deterministisch zurückgesetzt werden.	Der Aufruf `World.load_preset("three_blocks")` reinigt die Szene und instanziiert die Objekte an exakt definierten Startkoordinaten.

11.3. Architektonische Zielkonflikte (Trade-offs)

- **Latenz vs. Zustellung:** Verbindungsloses UDP priorisiert minimale Latenz. Bewegungen können durch spätere absolute Zielwerte korrigiert werden; eine garantierte Zustellung gibt es nicht.
- **Einfachheit der API vs. Hardware-Transparenz:** Die High-Level-Fassade verbirgt feingranulare herstellerspezifische Sonderfunktionen von `pymycobot`, um eine einheitliche und intuitive Schnittstelle zu bieten.
- **Visuelle Plausibilität vs. Hochpräzise Dynamik:** Die Simulation priorisiert eine performante Echtzeitdarstellung in Unity gegenüber einer rechenintensiven Finite-Elemente-Simulation.

12. Risks and Technical Debts

Dieses Kapitel dokumentiert bekannte architektonische und technologische Risiken, technische Schulden sowie Massnahmen zu deren Beherrschung.

12.1. Architektur-Risiken

Risiko	Ursache und Auswirkung	Massnahme zur Risikominderung
Paketverlust bei UDP-Kommunikation	UDP garantiert weder Zustellung noch Reihenfolge.	Bewegungsdatagramme enthalten den vollständigen absoluten Zustand (`j1` bis `j4`). Ein späteres Bewegungsdatagramm kann die Pose korrigieren; einzelne Befehle bleiben ohne Quittierung.
Open-Loop-Steuerung der Simulation	Die Python-API sendet Befehle an Unity, ohne eine physikalische Quittung abzuwarten.	Für den Lehrkontext ist das ausreichend. Der lokale Zustandsspeicher `_sim_angles` stellt sicher, dass `get_angles()` unmittelbar konsistente Werte liefert.
Laufzeit-Asynchronität im Modus `both`	Unity-Physik und reale Servomotoren haben leicht unterschiedliche Trägheitsmomente und Ansprechzeiten.	Beide Zielsysteme erhalten identische Zielwinkel und Geschwindigkeitsstufen. Python wartet bei `sync_move_joints` nur auf die Hardware; Unity verarbeitet den Befehl unabhängig in seiner Queue.
Port-Kollisionen	Standard-UDP-Ports `5005` und `5006` könnten belegt sein.	Die Standardports sind in Python und Unity auf `5005` und `5006` ausgelegt. Eine durchgängige Laufzeitkonfiguration ist derzeit nicht umgesetzt.

12.2. Technologische und Implementierungsrisiken

Risiko	Ursache und Auswirkung	Massnahme zur Risikominderung
Abhängigkeit von `pymycobot`	Fehler in der Herstellerbibliothek könnten die Hardwareansteuerung beeinträchtigen.	Kapselung von `pymycobot` im `MyPalletizerController`. Bei Bedarf kann die Implementierung gegen eine eigene serielle Treiberschicht ausgetauscht werden.
Thread-Sicherheit in Unity	Fehlerhafte Zugriffe aus dem Netzwerk-Thread auf Unity-Objekte führen zu Engine-Crashes.	Strikte Trennung über threadsichere Sperren (`lock`) und Queues (`_commandQueue`), die ausschliesslich im Unity-Hauptthread (`CommandRunner`) abgearbeitet werden.

12.3. Technische Schulden und Weiterentwicklung

- **Automatisierung von End-to-End-Systemtests:** Unit-Tests in Python und EditMode-Tests in Unity sind automatisiert. Systemtests (Zusammenspiel über UDP) werden derzeit manuell nach Wiki-Testprotokoll durchgeführt. Langfristig ist ein Headless-Unity-Testrunner in GitHub Actions geplant.
- **Vereinfachtes Greifermodell:** Werkzeuge nutzen ein kinematisches Kopplungsmodell (`AttachTo`), anstatt komplexe Reibungskräfte physikalisch zu berechnen. Für Lehrzwecke ist dies stabil und performant; ein Reibungsmodell kann bei Bedarf modular nachgerüstet werden.
- **Bidirektionaler Telemetrie-Rückkanal:** Unity sendet derzeit keine Messwerte an Python zurück; `get_angles()` basiert in der Simulation auf `_sim_angles`. Eine spätere Erweiterung um einen Rückkanal (z. B. auf Port `5007`) ist architektonisch vorbereitet.